

根據您提供的資料，醫師國考小兒骨科的四大重點可歸納為以下幾個核心領域，這些領域不僅涵蓋了兒童骨骼的獨特生理特性，也包括了臨床上常見且重要的疾病：

醫師國考小兒骨科四大重點

1. **髖關節疾病 (Hip Disorders)** 髖關節疾病在小兒骨科中佔有極其重要的地位，其中又以三種疾病最為關鍵，它們在發病年齡、病理機制和治療原則上各有特點，是國考的常見考點：

- **發展性髖關節發育不良 (Developmental Dysplasia of the Hip, DDH)**

- **概述與診斷要點:** DDH 是小兒骨科最嚴重的問題之一。高風險族群包括臀位生產嬰兒、第一胎、有家族史及女嬰。診斷主要依據臨床檢查或超音波，早期診斷和治療可獲得最佳結果。新生兒髖關節相對不穩定，因肌肉不發達、軟骨表面易變形、韌帶鬆弛。發生率約千分之一。
- **臨床表現與檢查:**
 - **不對稱皮膚皺褶：**可靠性不高，常有偽陽性或偽陰性。
 - **Galeazzi 測試：**通過比較彎曲髖關節和膝關節時膝蓋高度差異，判斷大腿相對縮短。**1 歲**以下兒童幾乎無效，雙側脫位時也呈陰性。
 - **被動髖關節外展受限：**是陽性發現，提示股骨頭可能位於後方。
 - **Barlow 測試：**檢測不穩定但仍在髖臼內的髖關節。輕輕向後外側推動內收的髖關節，可感覺到股骨頭半脫位。
 - **Ortolani 測試：**檢測已脫位的髖關節。髖關節外展同時輕輕抬升股骨，感覺到髖關節復位入髖臼。復位時會感覺到，而非聽到「喀嗒聲」。**2 至 3 個月**大後因軟組織攣縮，測試可能呈陰性。

- 影像學檢查: 嬰兒期可通過超音波診斷。4 至 6 個月後，當股骨頭骨化中心出現時，X 光檢查更有幫助。
- 治療原則:
 - 0-6 個月：Pavlik 吊帶為首選。
 - 6-12 個月：全身麻醉下輕柔手法復位，並使用石膏固定。
 - 12 個月至 2 歲：閉鎖性復位失敗或已屆學步年齡，需進行開放性復位。
 - 2 歲以上：若有殘餘發育不良，常需進行骨性手術，例如 Salter、Pemberton 或 Dega 髖臼截骨術，或股骨截骨術。
- 併發症: 股骨頭缺血性壞死是治療的併發症。殘餘發育不良可能導致再半脫位或未來早期骨關節炎。

○ 股骨頭缺血性壞死 (Legg-Calvé-Perthes Disease, LCP)

- 概述與診斷要點: LCP 是一種嚴重但多數情況下會自行痊癒的兒童髖關節疾病。最常見於 4 至 8 歲的兒童。股骨屈曲攣縮和外展喪失是普遍且特徵性的表現。
- 影像學檢查: 早期 X 光可能為陰性，但最終會顯示股骨頭骨化中心的部分或全部碎裂、不規則和塌陷。Catterall 分類和側柱分類 (lateral pillar) 有助於判斷預後。MRI 檢查可比 X 光更早發現疾病變化，且通常顯示股骨頭受累範圍更大。
- 治療原則:
 - 觀察與保守治療：骨齡小於 5 歲或股骨頭受累輕微者，通常無需治療。維持良好活動度（特別是外展大於 30 度）的兒童可能不需介入。
 - 非手術治療：通過外展支具幫助重塑塌陷的股骨頭。

- 手術治療：對於 8 歲以上伴有顯著塌陷或外展喪失的兒童，可考慮股骨內翻截骨術 (**varus femoral osteotomy**) 或 **Salter** 截骨術。
- 預後：診斷時的年齡是最重要的預後因素。良好預後多見於年齡小於 5 歲、髖關節活動度良好等情況；不良預後多見於年齡大於 8-9 歲、髖關節僵硬等情況。
- 股骨頭骨骺滑脫 (**Slipped Capital Femoral Epiphysis, SCFE**)
 - 概述與診斷要點: **SCFE** 是一種青春期髖關節疾病，特徵是股骨頭相對於股骨頸在股骨近端生長板處發生位移。最常見於進入青春期的超重兒童。早期診斷和手術治療能獲得最佳結果。它是年輕成人過早發生骨關節炎的主要原因之一。滑脫方向通常是向後且常向內側。
 - 臨床表現:
 - 慢性型：起病隱匿，有跛行和疼痛史，疼痛特徵性地位於大腿或膝蓋。體格檢查可發現髖關節外展和內旋喪失，髖關節屈曲時幾乎總是伴有特徵性的強迫性外旋。
 - 急性型：劇烈疼痛和跛行，患者可能無法活動。不穩定型伴隨高比例的股骨頭缺血性壞死。
 - 影像學檢查: 蛙腿側位 (**frog-leg lateral view**) 是檢測輕度滑脫的最佳方法，因為滑脫總是向後。**MRI** 可用於早期檢測和評估血管供應。
 - 治療原則: **SCFE** 通常是進展性疾病，需要及時手術治療。原位固定 (**pinning in situ**) 是主要方法。對於 10 歲及以下兒童，有些外科醫生建議對未受累側進行預防性螺釘固定。急性滑脫可輕柔復位後固定，但缺血性壞死風險高。
 - 併發症: 股骨髖臼夾擠 (**Femoral Acetabular Impingement**)、軟骨溶解 (**Chondrolysis**) 和 股骨頭缺血性壞死 (**Avascular Necrosis**) 是主要的併發症。

2. 感染性骨骼關節疾病 (Infectious Processes) 兒童骨骼感染可能進展迅速，需要及時診斷和治療，其中髖關節感染更是一種外科急症。

○ 血源性骨髓炎 (Hematogenous Osteomyelitis)

- 概述: 骨髓炎是骨組織感染，通常發生在骨髓腔，好發於長骨的幹骺端。最常見的病原體是金黃色葡萄球菌 (*Staphylococcus aureus*)，其中耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 (MRSA) 感染日益增多。
- 臨床表現: 感染部位疼痛、壓痛、跛行、發熱、白細胞增多、紅細胞沉降率 (ESR) 和 C 反應蛋白 (CRP) 升高。
- 病理生理: 膿液在骨髓腔和骨膜下積聚，可形成死骨 (sequestrum)，大塊死骨可能需手術移除。骨膜對感染的反應是生成新骨殼，稱為骨痂 (involucrum)。
- 治療: 早期感染可僅用靜脈和口服抗生素治療，必要時可抽吸幹骺端進行培養。晚期或 MRSA 感染常需開放引流和清創，並延長抗生素療程（常達 3 個月）。

○ 化膿性關節炎 (Septic Joint)

- 概述: 兒童化膿性關節炎通常源於血源性傳播。
- 臨床表現: 關節疼痛、跛行、拒絕活動關節，關節可能因肌肉痙攣而僵硬。
- 診斷: 確診需關節抽吸並分析滑液，滑液白細胞計數升高 (50,000-250,000/ μ L 以上)。
- 治療: 治療總是包括關節引流。對於易於接近的關節，某些低度感染可通過重複抽吸治療，但多數情況下手術引流（關節切開術或關節鏡）為佳。抗生素治療通常持續至少 3 週。

○ 化膿性髖關節炎 (Septic Hip)

- 概述: 化膿性髖關節炎是小兒骨科的真正外科急症之一。
- 病理生理: 髖關節囊內膿液可導致骨骺血管血栓形成，引

起股骨近端骨骺壞死。膿液會對關節軟骨造成不可逆損傷。

- 治療: 總是需要緊急手術引流。傳統標準治療是關節切開術和沖洗。
- 鑑別診斷: 需與暫時性髖關節滑膜炎 (**Transient Synovitis of the Hip**) 區分，後者是良性自限性疾病，無骨髓炎的實驗室檢查異常。

3. 脊柱畸形 (**Spinal Curvature**) 脊柱彎曲在兒童和青少年中是常見問題，其病因多樣，可能需要長期追蹤和不同程度的介入。

○ 脊柱側彎 (**Scoliosis**)

- 定義與檢測: 脊柱在冠狀面的側向彎曲，通常伴有椎骨旋轉。透過體格檢查（前屈試驗）和 X 光片（**Cobb 氏角**測量）來診斷和評估。
- 類型:
 - 特發性脊柱側彎 (**Idiopathic Scoliosis**)：最常見，無明確病因，分青少年、少年和嬰兒型。青少年特發性脊柱側彎多見於青春前期女孩，通常為右胸彎。
 - 治療: 曲線進展與否取決於骨骼成熟度（**Risser Sign**）。對於有生長潛力、曲線大於 25 度或進展超過 5 度的患者，建議支具治療以控制進展。曲線超過 45 度者可能需手術治療。
 - 早發性脊柱側彎 (**Early-Onset Scoliosis**)：指 10 歲以下兒童的特發性脊柱側彎，預後較差，20%有神經系統異常，需做全脊柱 MRI。
 - 先天性脊柱側彎 (**Congenital Scoliosis**)：由椎體形態異常引起（如半椎體、單側未分節骨條）。常伴有其他器官系統異常，如泌尿系統 (20%) 和心血管系統

(25%)，因此診斷後需仔細檢查。進展性先天性脊柱後凸症需融合以預防神經併發症。

- 神經肌肉性脊柱側彎 (**Neuromuscular Scoliosis**)：與各種神經肌肉疾病相關，如腦性麻痺、肌肉萎縮症。通常在早期發病，進展迅速，常需手術。

○ 脊柱後凸 (**Kyphosis**)

- 定義: 脊柱在矢狀面的前向彎曲。
- 類型:
 - 姿勢性脊柱後凸 (**Postural Kyphosis**)：正常姿勢變異，通常無需治療。
 - **Scheuermann 氏脊柱後凸 (Scheuermann Kyphosis)**：影響青少年，椎體終板生長障礙導致進行性僵硬性胸椎後凸。影像學可見椎體楔形變、終板不規則和 **Schmörl 氏結節**。可通過支具治療或手術矯正。
 - 先天性脊柱後凸 (**Congenital Kyphosis**)：由椎體形成或分節異常引起，有神經受損風險。
 - 感染性脊柱後凸 (**Infectious Kyphosis**)：由椎體感染引起，如結核性骨髓炎。治療包括抗生素、清創和脊柱融合。

○ 治療原則:

- 支具治療: 用於延緩脊柱側彎進展或改善畸形，通常適用於生長中的靈活性彎曲。
- 手術治療: 包括脊柱矯正和融合，利用內固定裝置（如椎弓根螺釘和棒）來穩定脊柱。

4. 兒童特有骨折與生長板損傷 (**Fractures and Growth Plate Injuries**) 兒童骨折具有獨特性，由於生長板的存在和骨骼的生長潛力，其診斷和治療與成人有顯著不同。

- 骨折模式的獨特性: 兒童骨骼較軟且更易折斷。骨膜更厚且具成骨能力，常能將骨折斷端固定在一起。
 - 青枝骨折 (Greenstick fracture)：橫向裂縫，但骨骼連續性仍保留。
 - 隆起骨折 (Torus fracture)：單側皮質輕微隆起或嵌塞。
 - 塑性變形 (Plastic deformation)：骨骼形態改變但無可檢測的骨折線。
- 重塑能力 (Remodeling): 兒童骨折後重塑能力強，尤其是角度畸形，特別是在靠近快速生長的骨骺附近。但旋轉畸形的重塑不可靠。
- 過度生長 (Overgrowth): 長骨骨折後可能發生過度生長，尤其在股骨骨折中，可使骨骼增長 2 公分或更多。
- 生長板骨折 (Epiphyseal Fracture)
 - 概述: 軟骨生長板相對於周圍骨骼強度較低，易發生骨折。如果生長板實質內發生錯位，骨骼可能在錯位處形成骨橋，導致生長停滯或角度畸形。
 - Salter-Harris 分類: 常用於描述生長板損傷，數字越高，生長停滯的風險越大。
 - 癒合與併發症: 生長板骨折癒合迅速，通常在 4 週內。需要仔細監測以檢測早期創傷後生長板閉合。如果形成骨橋，可考慮手術移除（骨骺骨橋切除術），否則可能需處理肢體長度不等的後果。
- 常見的肢體骨折 (Common Extremity Fractures):
 - 鎖骨骨折 (Clavicle Fracture)：兒童最常見的損傷之一，通常閉合性，癒合迅速。
 - 肱骨髁上骨折 (Supracondylar Fracture of Humerus)：發生在肘關節近端幹骺端，移位可能嚴重，常伴有神經損傷，可能導致肘內翻 (cubitus varus) 畸形。

- **肱骨外髁骨折 (Lateral Condyle Fracture)**：斜向剪切骨折，通常為不穩定的 Salter-Harris IV 型骨折，常需開放復位和內固定。
- **小腿骨折 (Tibial Shaft Fracture)**：兒童中多見，包括「學步兒骨折 (toddler's fracture)」，癒合相對緩慢但很少不癒合。
- **踝關節骨折和脛骨遠端骨折 (Ankle Fracture and Distal Tibial Fracture)**：年輕兒童多為幹骺端或 Salter-Harris II 型損傷，癒合快，生長停滯風險小。青春期後期，當脛骨遠端生長板接近閉合時，可能出現特殊過渡性骨折模式，如三平面骨折 (triplane fracture) 和 青少年 Tillaux 骨折 (juvenile Tillaux fracture)，這些常累及關節面並需要開放復位。

以上四大重點包含了兒童骨科的關鍵知識，涵蓋了先天性畸形、感染、生長發育問題以及創傷等多個方面，對醫師國考的準備具有高度參考價值。